

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP模拟卷19

题目名称	配钥匙	题目类型	传统型
输入文件名	keys.in	输出文件名	keys.out
每个测试点时限	1 秒	内存限制	512 MiB
题目分值	100 分	测试点数目	25（每点4分）

提交源程序文件名: `keys.cpp` 编译选项: `-O2 -std=c++14`

本卷仅包含第2题，共25个等分测试点，每点4分。程序采用文件输入输出。

测试点表中未列出的限制采用完整数据范围。“无性质”表示不满足该题定义的任何特殊性质。

第二题 配钥匙（keys）

【题目背景】

仓库中有一批备用钥匙。管理员需要依次为开锁任务选出合适的钥匙，每把钥匙只能使用一次。

【题目描述】

初始有 n 把钥匙，第 i 把的齿高等级为 a_i 。不同钥匙的等级可以相同。

接下来依次处理 m 次任务，第 i 次要求钥匙等级至少为 b_i 。

若当前存在满足要求的钥匙，必须选择其中等级最小的一把，输出它的等级，并将这一把钥匙从库存中移除。即使还有其他同等级钥匙，也只能移除一把。

若当前不存在满足要求的钥匙，输出 `-1`，库存保持不变，然后继续处理后面的任务。

请按任务的原顺序输出结果，并输出全部任务结束后剩余的钥匙数量。不能提前重排任务。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, m 。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

第三行输入 m 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 。

【输出格式】

第一行输出 m 个整数，依次表示各次任务使用的钥匙等级；不能完成的任务输出 `-1`。相邻整数用一个空格分隔。

第二行输出剩余钥匙数量。

【样例 1 输入】

```
1 5 5
2 2 4 4 7 10
3 3 4 6 5 10
```

【样例 1 输出】

```
1 4 4 7 10 -1
2 1
```

【样例解释 1】

前两次任务分别使用两把等级为 4 的钥匙。第三、四次使用等级为 7、10 的钥匙。第五次没有可用钥匙，最后剩下一把等级为 2 的钥匙。

【样例 2 输入】

```
1 6 4
2 5 5 5 8 8 12
3 5 5 5 5
```

【样例 2 输出】

```
1 5 5 5 8
2 2
```

【样例解释 2】

前三次分别使用三把等级为 5 的钥匙。第四次只能选择一把等级为 8 的钥匙，另一把等级为 8 的钥匙仍然保留。

【样例 3 输入】

```
1 4 5
2 1 3 6 9
3 10 2 8 1 6
```

【样例 3 输出】

```
1 -1 3 9 1 6
2 0
```

【样例解释 3】

第一次任务失败，库存不变。之后继续按原顺序处理，最后全部钥匙都被使用。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据， $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。

测试点	数据范围	特殊性质
1-2	$n, m \leq 30$	无性质
3-4	$n, m \leq 200$	无性质
5-6	$n, m \leq 500$	无性质
7-8	$n, m \leq 1000$	无性质
9-10	$n, m \leq 2000$	无性质
11-12	$n, m \leq 3000$	无性质
13-14	$n, m \leq 5000$	无性质
15-16	$n, m \leq 8000$	无性质
17-18	$n, m \leq 10^4$	无性质
19-25	完整范围	无性质

本题不另设特殊性质。